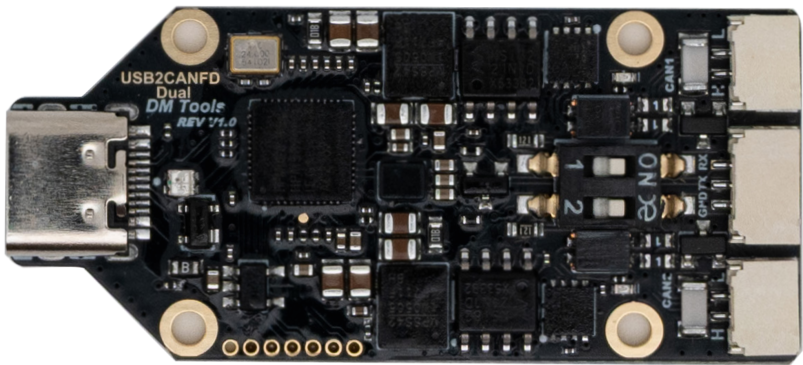


DAMIAO|达妙科技

DM-USB2CANFD Dual 模块

使用说明书 V1.0 2026.03.23



日期	版本	变更内容
2026.03.23	V1.0	初版创建

目录

一、免责声明.....	3
二、产品介绍.....	3
三、接口及线序说明	3
四、尺寸及安装	4
五、指示灯状态	5
六、模块使用说明.....	5
(一) 连接上位机.....	5
(二) 查看设备版本	6
(三) USB2UART 功能.....	6
(四) 配置 CAN 通道波特率.....	7
(五) 收发报文	8
(六) 总线利用率监控	10
(七) 切换 CAN 通道.....	10
(八) 设备固件升级	11
七、SocketCAN 使用说明	12
(一) 安装必要模块	12
(二) 插入设备后查看	12
(三) 配置通道波特率以及模式.....	13
(四) 开启通道	14
(五) 外部回环测试	14
八、二次开发说明.....	15
九、性能压测展示.....	15

一、免责声明

感谢您购买达妙科技 DAMIAO DM-USB2CANFD Dual 模块。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司在产品上使用的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

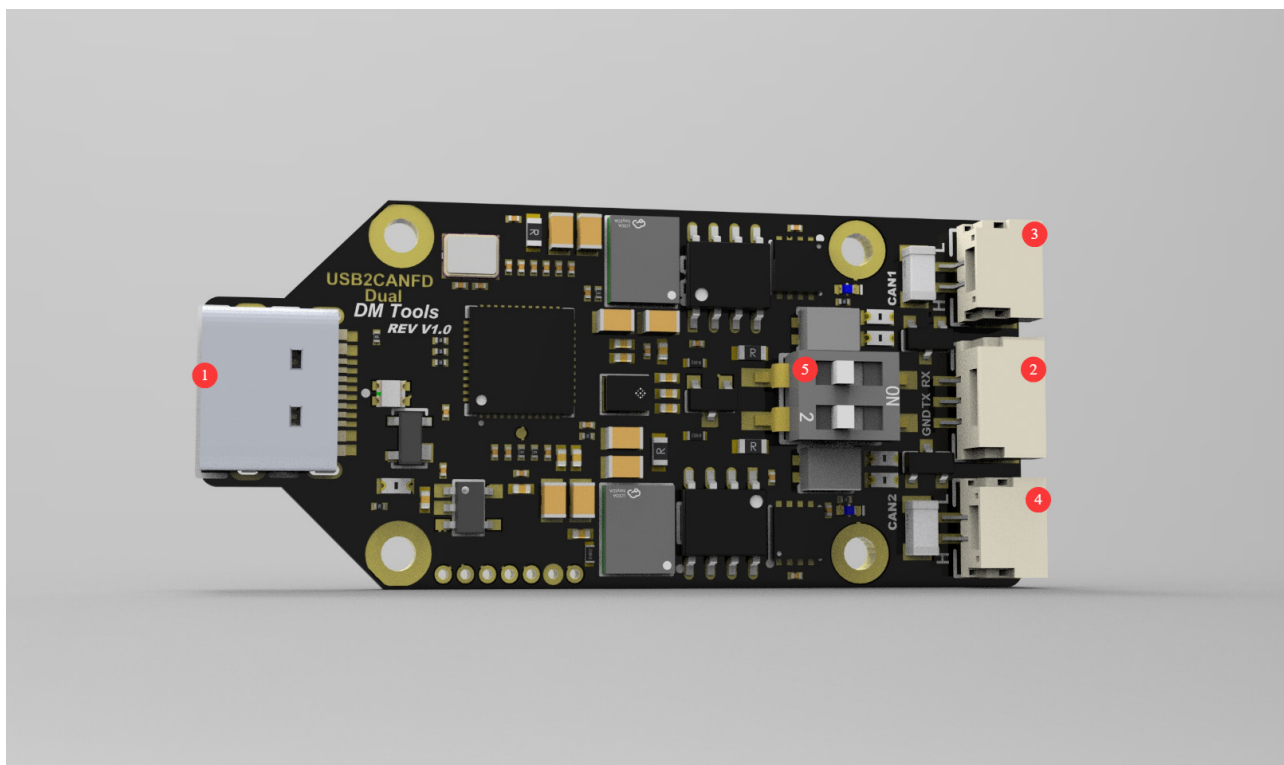
二、产品介绍

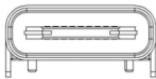
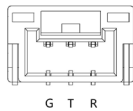
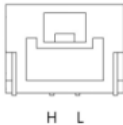
本产品是一款高性能 USB 转双通道 CAN FD 通信模块，专为工业自动化、汽车电子、智能交通及嵌入式开发等高可靠性通信场景设计。模块支持两路独立 CAN FD 通道，兼容传统 CAN 2.0B 协议，最高数据速率可达 5 Mbps，显著提升总线通信效率。

集成 USB High-Speed (USB HS) 接口，配合优化驱动与硬件缓冲机制，实现百万帧连续收发不丢包的稳定性能，满足严苛实时通信需求。同时，模块还支持 USB 转 UART 功能，一机多用，灵活适配串口调试、设备升级等多种应用场景。

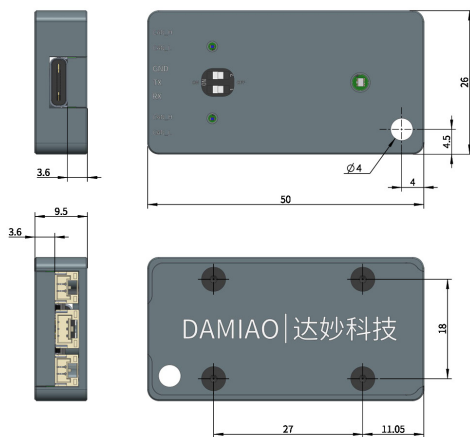
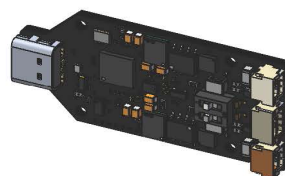
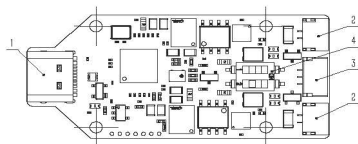
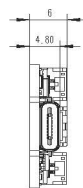
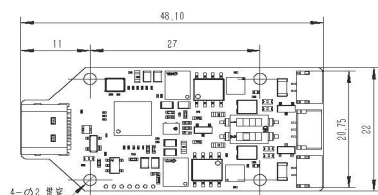
即插即用，支持 Windows/Linux/macOS 主流操作系统，并提供丰富的 API 与 SDK，便于快速集成与二次开发。是工程师进行 CAN FD 总线测试、数据分析、网关开发的理想工具。

三、接口及线序说明

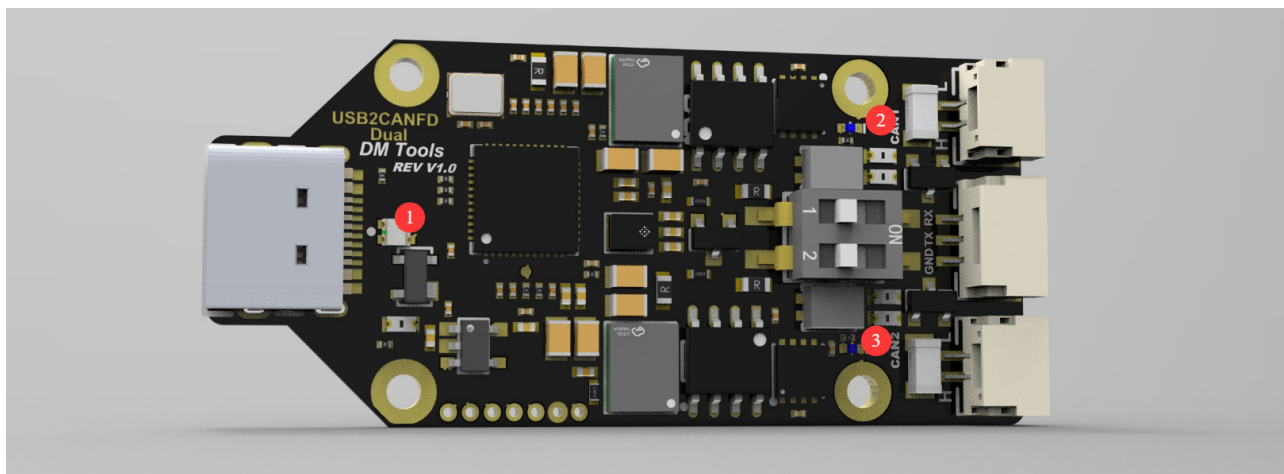


序号 - 接口名称	接口标注	接口类型	说明
① - 电源及通信接口		Type-C	用于给模块供电以及连接上位机进行通信。
② -UART 接口		GH1.25 3P	用于接其他串口设备
③④ -CAN 通信接口		GH1.25 2P	用于连接 CAN 网络总线，收发 CAN 报文
⑤ - 终端电阻开关		—	CAN 总线 120R 终端电阻开关，向下拨至 ON 为打开

四、尺寸及安装



五、指示灯状态



序号 - 指示灯	灯状态	灯语
① - 系统运行状态灯	蓝灯闪烁	未连接上位机
	绿灯闪烁	已连接上位机
	红灯闪烁	存在错误
②③ -CAN 通道工作状态灯	蓝灯常亮	通道已使能
	蓝灯熄灭	通道已失能
	蓝灯闪烁	通道正在收发

六、模块使用说明

(一) 连接上位机

此模块只支持 2.1.5.x 版本及以上上位机，使用前请注意上位机版本。

设备连接流程如下：

1. 插入设备：将设备连接至 PC，打开上位机软件；
2. 刷新设备：如软件匹配到可用设备会自动选择串口号；
3. 打开串口：点击序号②的【打开串口】按钮完成连接端口号；
4. 状态确认：成功连接后，设备指示灯由蓝灯闪烁变为绿灯闪烁。



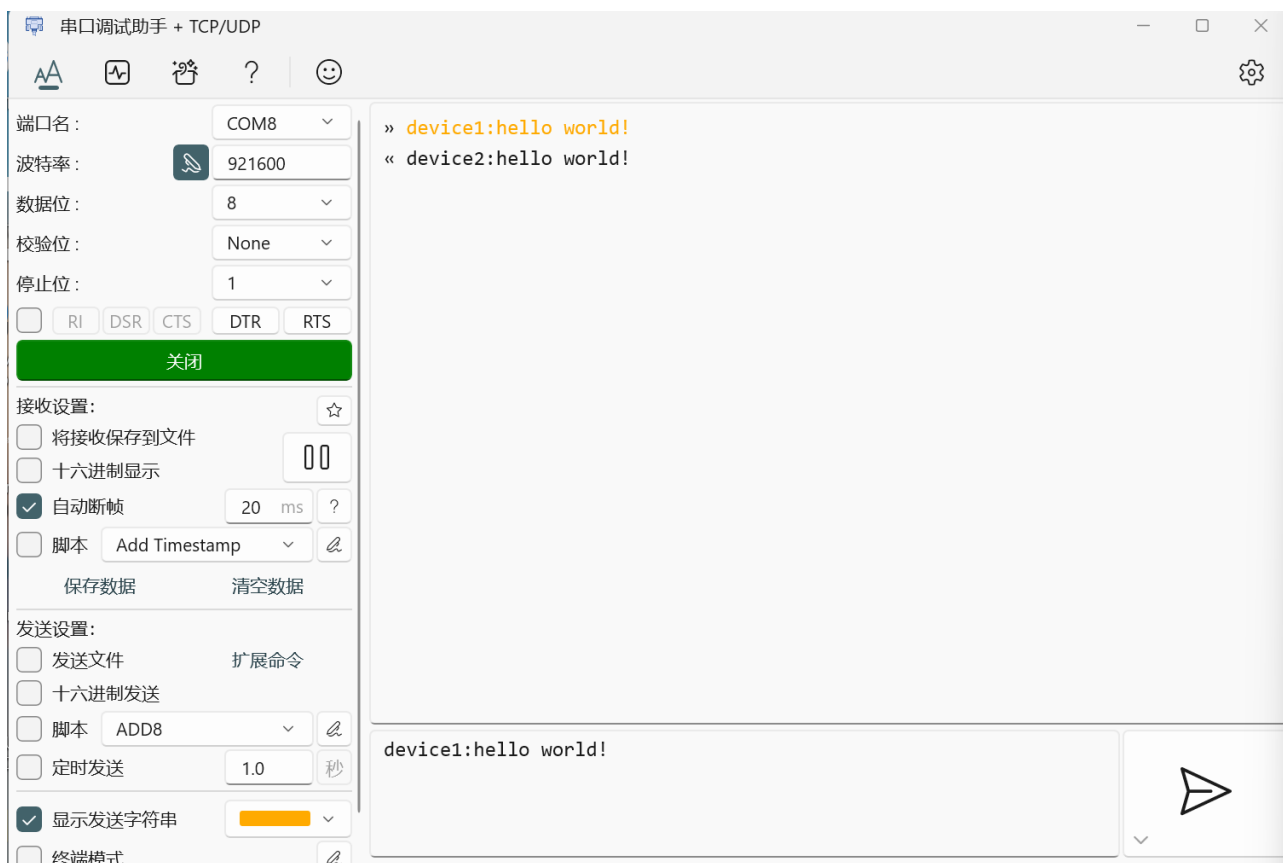
(二) 查看设备版本

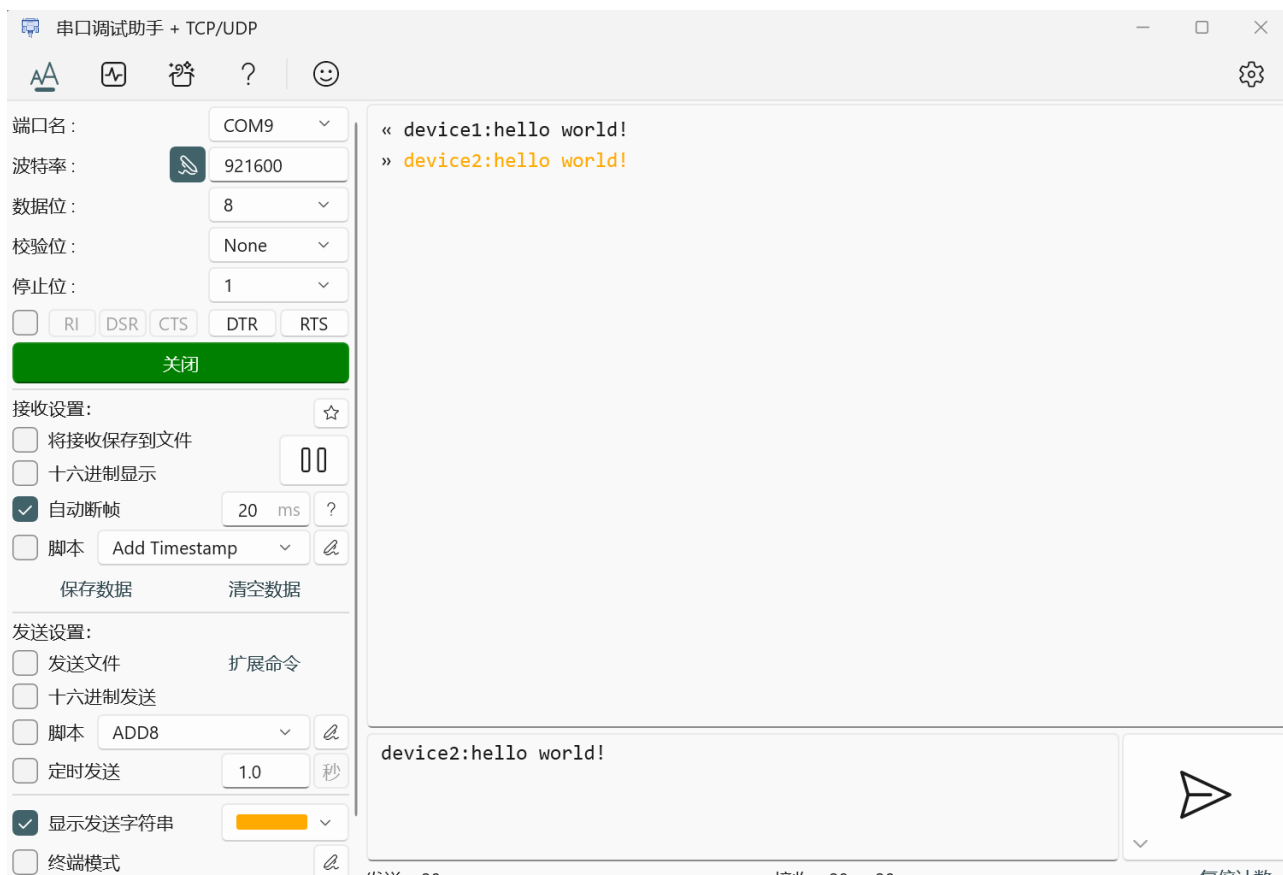
在连接上位机的情况下按下 F9 快捷键呼出模块固件升级窗口，点击读取版本即可读取当前模块固件版本。



(三) USB2UART 功能

本模块提供 USB2UART 功能，通过 USB 发送和接收的数据都直接转发到 UART 接口，无其他协议处理，支持常用的串口助手。当双方设备处于相同波特率时，使用上位机的串口助手查看数据可正常接收。如果双方波特率不同，则无法显示出错误的内容。





(四) 配置 CAN 通道波特率

1. CAN2.0 模式

① 在主界面按下 F2 快捷键打开设备配置窗口；

② 切换工作模式：将设备通信类型设置为 CAN2.0；

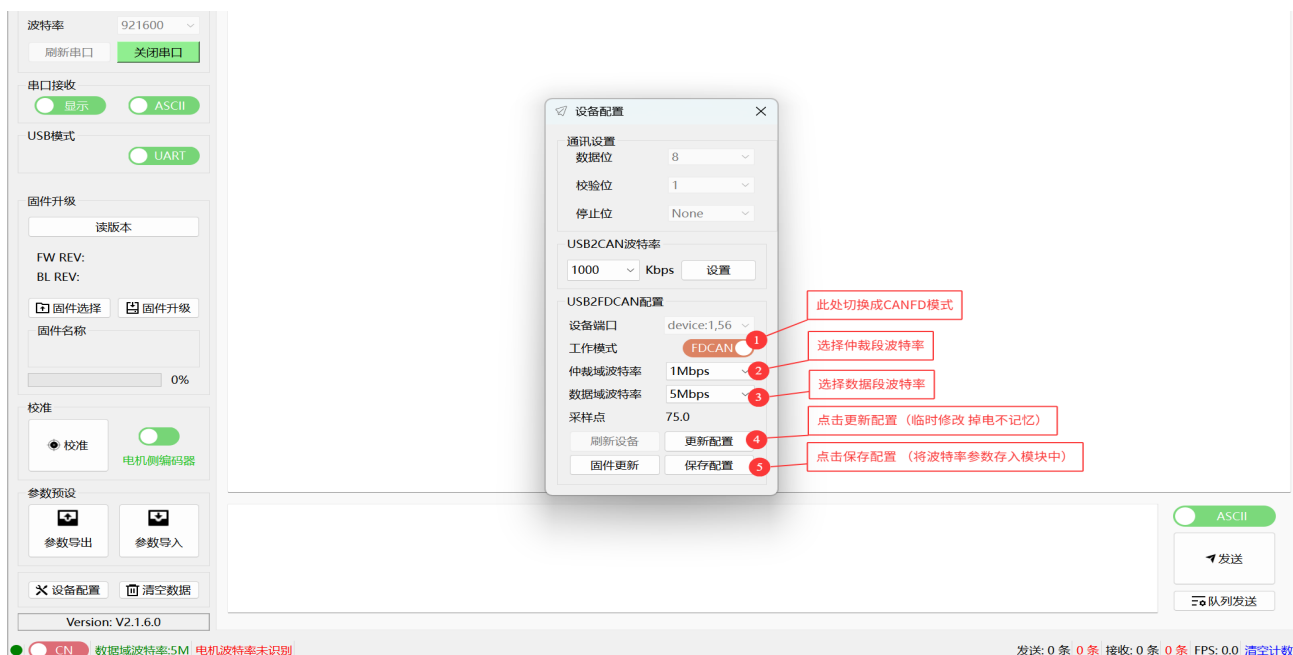
③ 配置波特率：选择 CAN 波特率（支持 1Mbps、500kbps、250kbps、200kbps、125kbps、100kbps 等常用波特率）；

④ 应用配置：点击更新配置按钮。



2.CANFD 模式

- ① 在主界面按下 F2 快捷键打开设备配置窗口；
- ② 切换工作模式：将设备工作模式设置为 FDCAN；
- ③ 配置波特率：
 - 仲裁域波特率：最大支持 1Mbps（可 1Mbps/500kbps/250kbps/200kbps/125kbps/100kbps 等）；
 - 数据域波特率：最大支持 5Mbps（可选 5Mbps/4Mbps/2.5Mbps/2Mbps/1Mbps 等）；
- ④ 应用配置：点击更新配置按钮。



(五) 收发报文



CAN 界面如上图所示：

- 序号①：帧数据长度配置框；
- 序号②：帧数据配置框（输入十六进制数据，禁止使用中文输入，两个位数据之后会自动填充空格）；
- 序号③：帧 ID 配置框，标准帧最大 7FF（11 位），拓展帧最大 1FFFFFFF（29 位）；
- 序号④：数据递增勾选框，勾选后在报文发送时数据低字节会进行递增操作，递增单位为 1；
- 序号⑤：ID 递增勾选框，勾选后在报文发送时 ID 会进行递增操作，递增单位为 1；
- 序号⑥：发送次数配置框，当输入 -1 时为无限发送，需要手动点击停止按钮停止发送；
- 序号⑦：定时发送时间配置框，当配置为 0 时为无间隔发送，CAN 报文会以最快的速度发送出去；
- 序号⑧：帧格式复选框，支持选择标准帧和拓展帧；

序号⑨：帧类型复选框，支持选择数据帧和远程帧，值得注意的是在 FDCAN 下没有远程帧；

序号⑩：CAN 报文发送按钮；

序号⑪：停止发送按钮，该按钮可中断当前的发送任务；

序号⑫：导出数据按钮，支持导出接收和发送的 CAN 报文为 CSV 格式；

序号⑬：通道占用率查看按钮；

序号⑭：波特率切换使能（数据段波特率高于仲裁段时需开启）。

下图是连续发送 10 帧标准帧报文同时进行数据递增和 ID 递增的效果，上位机可对发送的报文类型、时间戳、格式、ID、发送方向、数据长度和内容进行监控。

通讯设置

串口号COM8
波特率921600
刷新串口
关闭串口

串口接收
显示
ASCII

USB模式
UART

固件升级
读版本

FW REV:
BL REV:

固件选择
固件升级

固件名称

0%

校准
校准
电机侧编码器

参数预设
参数导出
参数导入

设备配置
清空数据

Version: V2.1.6.0

串口CAN

参数设置

调试

关于

设置

序号	时间戳	帧类型	帧格式	CAN类型	ID	状态	数据长度	数据内容
5238754	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x1	发送成功	8	00 00 00 00 00 00 00 00
5238755	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x2	发送成功	8	01 00 00 00 00 00 00 00
5238756	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x3	发送成功	8	02 00 00 00 00 00 00 00
5238757	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x4	发送成功	8	03 00 00 00 00 00 00 00
5238758	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x5	发送成功	8	04 00 00 00 00 00 00 00
5238759	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x6	发送成功	8	05 00 00 00 00 00 00 00
5238760	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x7	发送成功	8	06 00 00 00 00 00 00 00
5238761	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x8	发送成功	8	07 00 00 00 00 00 00 00
5238762	13443.908203125	标准帧	数据帧	FDCAN	0x9	发送成功	8	08 00 00 00 00 00 00 00
5238763	12979.767578125	标准帧	数据帧	FDCAN	0xA	发送成功	8	09 00 00 00 00 00 00 00

发送方

数据域加速
发送数据(HEX)
8
00 00 00 00 00 00 00 00

发送次数10
帧格式标准帧
发送

定时发送
帧类型数据帧
停止

数据导出
帧ID(HEX)
通道占用率1

DATA递增
ID递增0ms

串口号COM9
波特率921600
刷新串口
关闭串口

串口接收
显示
ASCII

USB模式
UART

固件升级
读版本

FW REV:
BL REV:

固件选择
固件升级

固件名称

0%

校准
校准
电机侧编码器

参数预设
参数导出
参数导入

设备配置
清空数据

Version: V2.1.6.0

串口CAN

参数设置

调试

关于

设置

序号	时间戳	帧类型	帧格式	CAN类型	ID	状态	数据长度	数据内容
561042	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x1	接收成功	8	00 00 00 00 00 00 00 00
561043	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x2	接收成功	8	01 00 00 00 00 00 00 00
561044	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x3	接收成功	8	02 00 00 00 00 00 00 00
561045	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x4	接收成功	8	03 00 00 00 00 00 00 00
561046	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x5	接收成功	8	04 00 00 00 00 00 00 00
561047	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x6	接收成功	8	05 00 00 00 00 00 00 00
561048	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x7	接收成功	8	06 00 00 00 00 00 00 00
561049	11072.962890625	标准帧	数据帧	FDCAN	0x8	接收成功	8	07 00 00 00 00 00 00 00
561050	11072.963867188	标准帧	数据帧	FDCAN	0x9	接收成功	8	08 00 00 00 00 00 00 00
561051	11072.963867188	标准帧	数据帧	FDCAN	0xA	接收成功	8	09 00 00 00 00 00 00 00

接收方

数据域加速
发送数据(HEX)
数据报文长度(0~8,12,16,20,24,32,48,64)
数据区(输入十六进制数据 每两位数据间使用空格隔开)

发送次数1
帧格式标准帧
发送

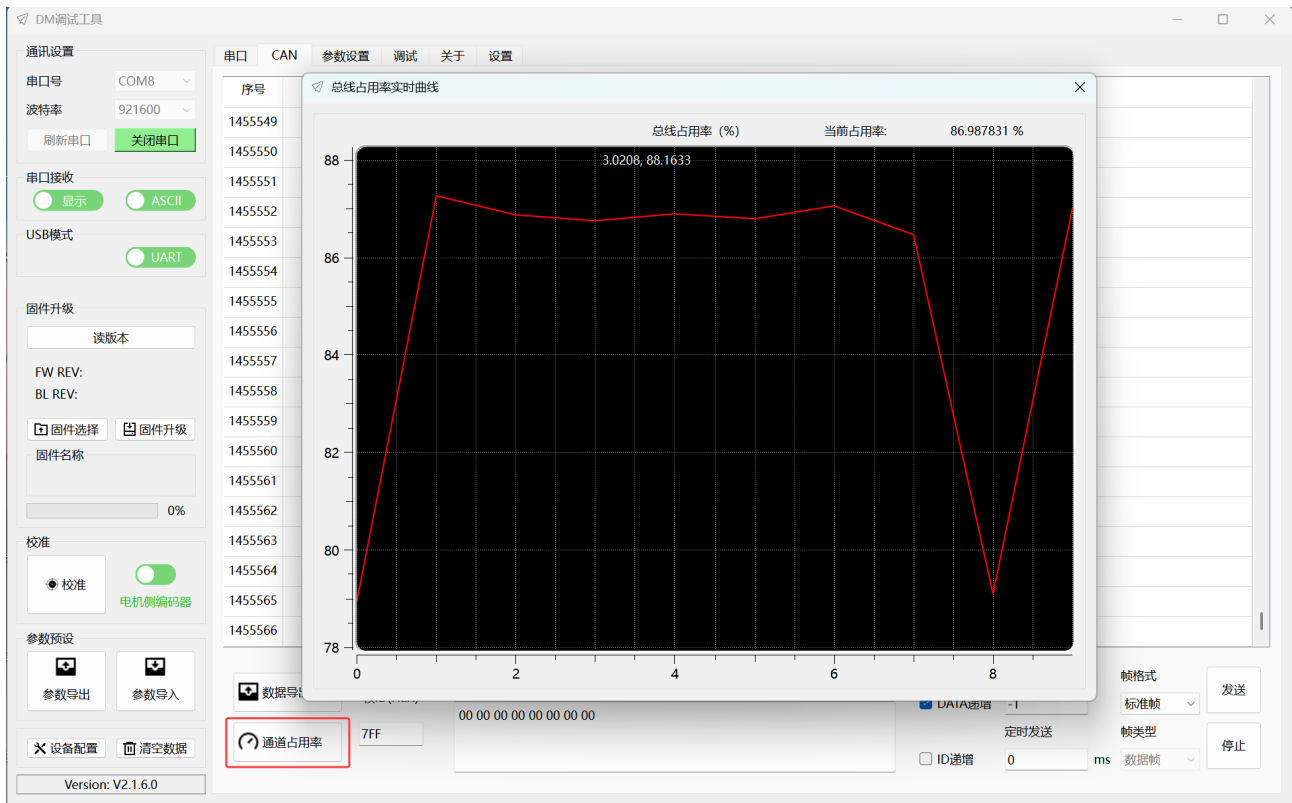
定时发送
帧类型数据帧
停止

DATA递增
ID递增0ms

数据导出
帧ID(HEX)
通道占用率7FF

(六) 总线利用率监控

当设备处于发送状态时，点击 CAN 界面的左下角通道占用率按钮即可呼出占用率曲线。



(七) 切换 CAN 通道

切换 CAN 通道时可以检查对于的通道指示灯是否亮起，亮起说明通道使能成功。



(八) 设备固件升级

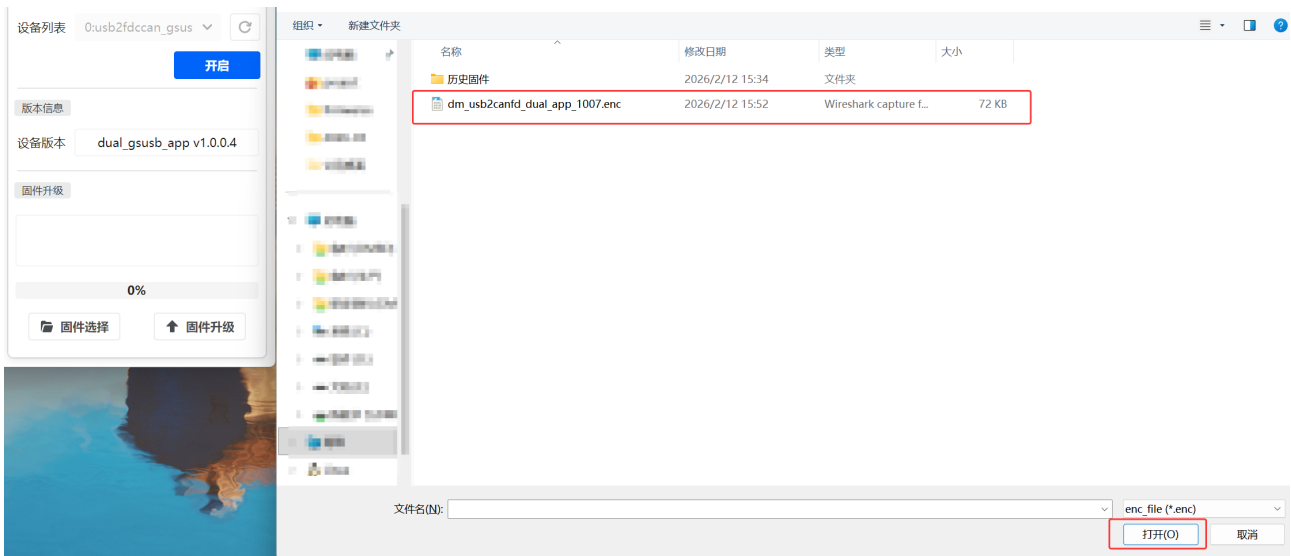
固件升级推荐使用官方的通用升级工具进行升级。

工具下载地址：<https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/USB2CANFD%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%8D%87%E7%BA%A7%E5%B7%A5%E5%85%B7>

1. 打开工具并连接设备



2. 选择目标固件



3. 等待升级



4. 查看设备版本

等待进度条读取完成后，重新打开设备查看版本号是否为目标固件版本。



七、SocketCAN 使用说明

在使用 SocketCAN 之前，需要将模块默认的出厂固件更换成 socketcan 固件，通过上文中设备固件升级章节的操作进行固件更换。使用此特殊固件之前需检查 Linux 内核版本，内核版本低于 6.8 的（如 Ubuntu20）需要进行驱动更换，否则可能无法使用 canfd 功能。

固件获取地址：

https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/USB2CANFD_Dual/%E5%9B%BA%E4%BB%B6/socketcan

（一）安装必要模块

```
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe can_dev
```

（二）插入设备后查看

```
sudo ip link show
```

输入完此命令查看是否存在 can0 以及 can1 设备。

```
dm@dm: ~  
dm@dm:~$ ip link show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether d8:43:ae:c1:38:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000  
    link/ether e8:bf:b8:95:96:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname wlp0s20f3  
4: mpqemubr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 52:54:00:fe:50:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
5: br-9259d06678a8: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default  
    link/ether 7a:25:75:92:b0:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
6: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default  
    link/ether da:e8:c8:01:7a:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
7: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10  
    link/can  
8: can1: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10  
    link/can  
dm@dm:~$
```

(三) 配置通道波特率以及模式

在配置通道模式以及波特率之前需确保当前通道处于 down 模式，配置前可以输入下列指令来配置成 down 模式。

```
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can1 down
```

这里以配置仲裁段 1M 波特率（采样点 75%）以及数据段 5M 波特率（采样点为 87.5%）为例子，输入下面指令。

```
sudo ip link set can0 type can \
    bitrate 1000000 \
    dbitrate 5000000 \
    sample-point 0.75 \
    dsample-point 0.875 \
    fd on

sudo ip link set can1 type can \
    bitrate 1000000 \
    dbitrate 5000000 \
    sample-point 0.75 \
    dsample-point 0.875 \
    fd on
```

配置完后可以输入下面的指令来查看配置是否生效。

```
sudo ip -d link show can0
sudo ip -d link show can1
```

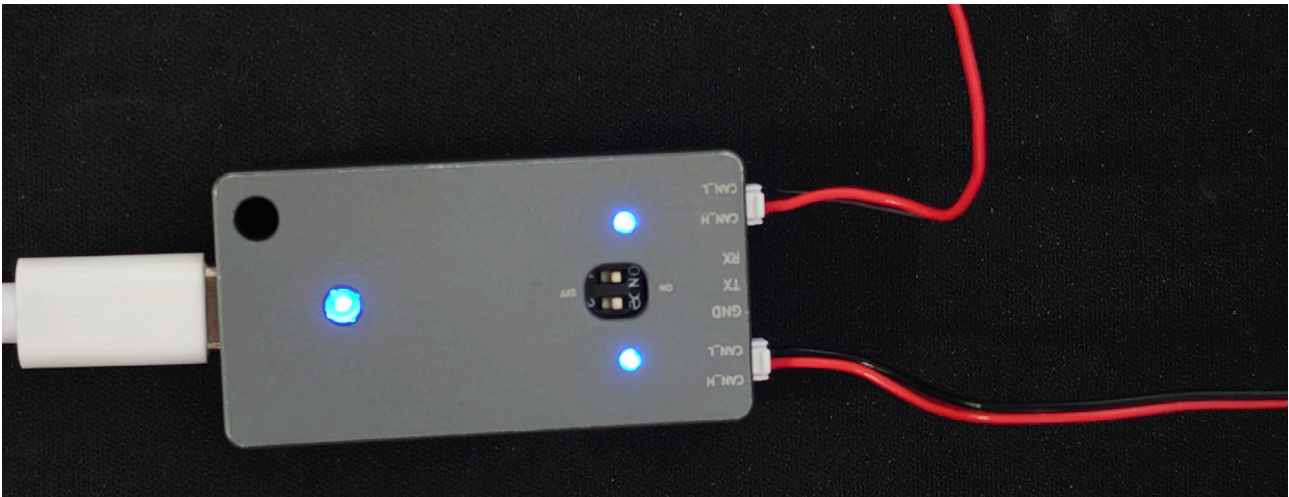
```
dm@dm:~$ sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 sample-point 0.75 dsampl
e-point 0.875 fd on
dm@dm:~$ sudo ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 sample-point 0.75 dsampl
e-point 0.875 fd on
dm@dm:~$ sudo ip -d link show can0
7: can0: <NOARP,ECHO> mtu 72 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
    link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can <FD> state STOPPED restart-ms 0
        bitrate 1000000 sample-point 0.750
        tq 25 prop-seg 14 phase-seg1 15 phase-seg2 10 sjw 5
        gs_usb: tseg1 2..128 tseg2 0..15 sjw 1..15 brp 1..32 brp-inc 1
        dbitrate 5000000 dsample-point 0.875
        dtq 12 dprop-seg 6 dphase-seg1 7 dphase-seg2 2 dsjw 1
        gs_usb: dtseg1 2..128 dtseg2 0..15 dsjw 1..15 dbrp 1..32 dbrp-inc 1
        clock 80000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 parent
bus usb parentdev 1-7.1:1.0
dm@dm:~$ sudo ip -d link show can1
8: can1: <NOARP,ECHO> mtu 72 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
    link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can <FD> state STOPPED restart-ms 0
        bitrate 1000000 sample-point 0.750
        tq 25 prop-seg 14 phase-seg1 15 phase-seg2 10 sjw 5
        gs_usb: tseg1 2..128 tseg2 0..15 sjw 1..15 brp 1..32 brp-inc 1
        dbitrate 5000000 dsample-point 0.875
        dtq 12 dprop-seg 6 dphase-seg1 7 dphase-seg2 2 dsjw 1
        gs_usb: dtseg1 2..128 dtseg2 0..15 dsjw 1..15 dbrp 1..32 dbrp-inc 1
        clock 80000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 parent
bus usb parentdev 1-7.1:1.0
dm@dm:~$
```

P.S. 如需将通道配置成 CAN2.0 模式可以将 fd on 改为 fd off 开启通道。

(四) 开启通道

```
sudo ip link set can0 up
sudo ip link set can1 up
```

输入完上面指令后可以观察到模块的两个通道指示灯亮起。



(五) 外部回环测试

按照上一步图中的模块接线，并将终端电阻接入，使用 cansend 指令以及 candump 指令来查看两个通道的收发情况。

下面以 can0 通道往 can1 通道发送为例。

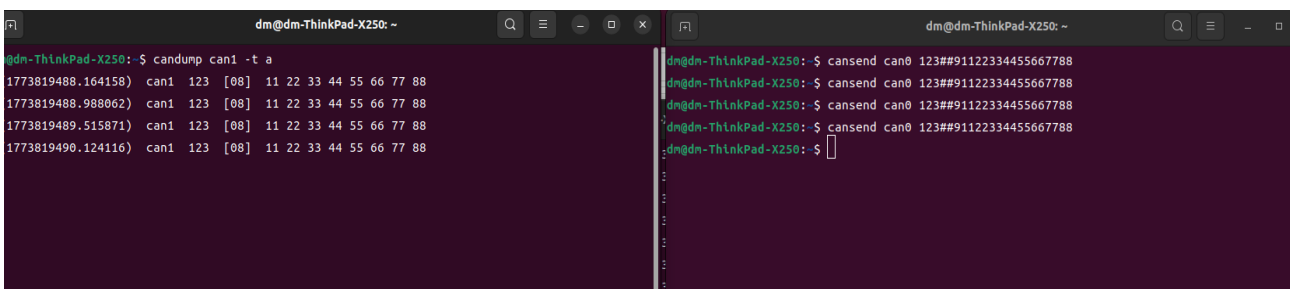
打开两个终端分别输入以下两个指令：

```
sudo candump can1 -t a
```

注：-t a 代表绝对时间戳

```
sudo cansend can0 123##91122334455667788
```

效果如下：



八、二次开发说明

二次开发使用官方的 DM_DeviceSDK，目前只提供了 Cpp 版本。
SDK 获取地址 :https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/DM_DeviceSDK
具体使用实例请查看对应的例程以及 Readme 说明。

九、性能压测展示

[5M 百万帧收发 CANFD 模式下 0DLC 峰值 36000+FPS 丢包率 :0%]

收发压测

发送长度

0

☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

1000000

发送

停止

清零

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	86388	86353	0	0	18327	18326		True
1	86384	86360	0	0	18327	18329		True

收发压测

发送长度

0

☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

1000000

发送

停止

清零

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	1000000	1000000	0	0	0	0		True
1	1000000	1000000	0	0	0	0		True